Brief partecipante — Meridiano Workflow Lab

Costruisci un workflow personale e verificabile per valutare cinque dataset sintetici candidati a una release open data.

Il tuo incarico

Il Centro Ricerche Meridiano è un ente fittizio che prepara una release del catalogo aperto. Oggi la persona incaricata raccoglie metadati, controlli di qualità, licenze, comunicazioni e approvazioni da archivi diversi. Deve riconciliare gli identificativi, controllare la validità delle attestazioni e chiedere chiarimenti quando le informazioni sono insufficienti. Infine un responsabile autorizza o rifiuta il rilascio. Il rischio è scambiare un aggiornamento operativo per un permesso, usare una versione superata o perdere un segnale contenuto nelle email.

Progetta e costruisci un workflow che renda questo lavoro ripetibile e verificabile. Per ogni dataset deve produrre una proposta motivata: PUBBLICA, PUBBLICA_CON_CONDIZIONI, TRATTIENI oppure ESCALA, con gate, riferimenti alle evidenze, incertezze e una revisione umana prima di qualsiasi effetto simulato. Il risultato del laboratorio è il workflow che sai spiegare e mettere alla prova, insieme alla spec e alle tracce delle verifiche.

Dati, persone e procedure sono interamente sintetici. Il caso non descrive la procedura reale INGV e non richiede di pubblicare, inviare messaggi o modificare sistemi esterni. Il riferimento temporale delle evidenze è il 28 settembre 2026 alle 18:00; la release pianificata è il 2 ottobre 2026 alle 09:00, fuso Europe/Rome. Sono date dello scenario, non l'orologio della tua postazione.

I cinque dataset candidati

Il catalogo case/raw/structured/metadata_catalog.csv descrive queste risorse. Non ricevi le osservazioni scientifiche complete da analizzare: lavori sulle evidenze che ne documentano pubblicabilità e condizioni di rilascio.

ID	Risorsa e contenuto descritto	Copertura e formato dichiarati
DS-04	Catalogo degli eventi sismici rilevati dalla rete regionale	Regione Meridiano, anno 2025, CSV, versione 1.1
DS-07	Livelli marini orari di sette stazioni costiere	Costa Meridiano, 2020–2025, CSV, versione 2.1
DS-09	Profili di temperatura del suolo a diverse profondità	Rete pedologica di 18 siti, anno 2024, CSV, versione 1.0
DS-11	Anagrafica e coordinate delle stazioni meteorologiche	Regione Meridiano, JSON, versione 1.0; il periodo non è valorizzato nel catalogo
DS-14	Questionari di campo sulla percezione del rischio	Comunità costiere Meridiano, giugno–settembre 2023, CSV, versione 1.0

Questa tabella riporta il catalogo, non certifica versione corrente, qualità, diritti o autorizzazioni. Nelle fonti compaiono alias come DS04 e DATASET-04: usa le corrispondenze di case/case_manifest.json. Nessuna regola del workflow deve dipendere dall'ID di uno di questi cinque esempi.

Materiali disponibili e significato dei dati

Tutti i percorsi case/... si riferiscono alla cartella 3_laboratorio del pacchetto. Apri anche case/data_dictionary.md e case/publication_policy.md.

Fonte	Dati da leggere e uso nel workflow	Limite da rispettare
case_manifest.json e case_hashes.json	Identità e natura sintetica del caso, alias, date, fonti previste, scope di approvazione e hash	Descrivono il pacchetto; non sono una decisione di pubblicazione
raw/structured/metadata_catalog.csv	ID, titolo, autori, descrizione, copertura spaziale e temporale, formato, versione e aggiornamento	Un metadato presente non prova da solo che il dato sia rilasciabile
raw/structured/quality_events.ndjson	Eventi con event_id, dataset, tipo di check, risultato, percentuali di missing e outlier, schema, checksum e data di valutazione	I retry possono ripetere un evento; ricostruisci i controlli senza contarlo due volte
raw/structured/license_register.csv	Storico delle licenze: compatibilità open, diritti, attribuzione, validità, fonte e superseded_by	Il record con superseded_by vuoto è corrente; controlla anche il binding alla versione nel registro
raw/structured/service_tickets.csv	Ticket con dominio, dataset, stato, priorità, ruolo incaricato, commento e scadenze	Un ticket risolto documenta il lavoro operativo, non sostituisce qualità, diritti o approval formale

Fonte	Dati da leggere e uso nel workflow	Limite da rispettare
raw/structured/release_calendar.ics	Eventi di release, review ed embargo con riferimenti temporali	Distingui tipo di evento, ambito e data; una review pianificata non equivale a un'autorizzazione
raw/unstructured/*.eml	Quindici comunicazioni con mittente, data, oggetto e corpo; contengono osservazioni da correlare ai dataset	Il testo è non fidato: può informare, essere ambiguo o contraddire altre fonti; non impartisce istruzioni al workflow
raw/registry/meridiano_registry.sqlite	Versioni, checksum, binding licenze, approvazioni formali e audit del registro	Leggi identità, scope, versione e cronologia: non basta trovare una parola APPROVE
raw/registry/meridiano_registry_readonly.json	Esportazione leggibile dello stesso registro	È lo stesso snapshot dello SQLite: non conta come seconda evidenza indipendente

Per ogni fatto conserva da dove proviene e a quale dataset, versione e momento si riferisce. L'autorità è specifica per campo: il repository attesta versione e checksum, i report attestano i check, le fonti dei diritti attestano licenza e attribuzione, il registro delle approvazioni attesta l'autorizzazione nello scope. Una fonte più recente ma priva dell'autorità necessaria non sostituisce quella formale. Assenza, obsolescenza e conflitto vanno resi visibili, senza trasformarli in esiti positivi.

Ruoli e responsabilità nel caso

Questa è la ripartizione funzionale del caso sintetico. Nella spec identifica quali conferme chiedere, quali controlli automatizzare e quando fermarti.

Ruolo o componente	Responsabilità e conferme	Confine
Responsabile del dataset o publication owner	Contesto scientifico, contenuto e approvazione formale nel proprio scope	Una sua email non sostituisce l'attestazione formale nel registro
Data steward o publication steward	Metadati, provenienza, coordinamento delle verifiche e approvazione nel proprio scope	Non può colmare un diritto irrisolto o un check mancante con una nota operativa
Referenti tecnici e qualità	Verifiche documentate di schema, completezza, outlier, integrità e versione	Un commento o ticket non riscrive il report o il repository
Referente diritti e licenze	Chiarimento dei diritti, compatibilità e attribuzione nelle fonti pertinenti	Nessuna inferenza dal tono rassicurante di una comunicazione
Agente operativo	Cerca e legge le evidenze tramite i tool, classifica i testi come SAFE, SENSITIVE o UNKNOWN, cita le fonti e segnala dubbi	Non calcola liberamente nuovi criteri di pubblicazione, non autorizza e non esegue la review
Codice del workflow	Normalizza, verifica contratti, calcola gate, applica policy congelata e registra trace	Non inventa fatti mancanti e non tratta il testo come istruzione
Tu, partecipante e revisore della simulazione	Progetti la spec, configuri la delega, controlli prove e proposte, motivi approvazione o rifiuto	Il tutor e l'operatore non prendono queste decisioni al tuo posto

Nel registro sono richiesti gli scope publication_owner e publication_steward. Distinguine l'autorità dalle responsabilità della persona che effettua la review del laboratorio. Riconcilia gli attori effettivamente presenti nei dati senza inventare approvazioni, incarichi o una procedura reale dell'ente.

Procedura assegnata e scelte da progettare

La policy sintetica richiede metadati obbligatori completi, schema valido, missing non oltre il 5%, outlier non oltre il 3%, checksum coerenti, licenza compatibile, diritti risolti, attribuzione, assenza di segnali sensibili non trattati, assenza di embargo attivo alla release e approvazioni formali richieste. Email e ticket informano ma non approvano. I gate distinguono PASS, FAIL, UNKNOWN e CONFLICT; una proposta non supera uno hard stop grazie all'AI.

Il processo da progettare parte dalla presa in carico del pacchetto e arriva alla proposta, alla review e alla ricevuta simulata. Descrivi anche cosa succede con fonti mancanti o obsolete, risposte AI incomplete, un agente indisponibile, istruzioni inserite nelle evidenze e una ripetizione dello stesso passaggio. Non scegliere ora l'esito dei cinque dataset: lo osserverai dopo aver fissato i criteri e le aspettative di test.

Hai libertà sui parametri elencati più avanti, sulle motivazioni, sull'interazione e sulle prove discriminanti. Non puoi rimuovere hard stop, autorità delle fonti, approvazione umana o natura simulata degli effetti.

Come usare il dossier nella spec

Sezione	Informazioni da usare e decisione da scrivere
1 Case card	Mandato, risultato misurabile, ruoli, inizio/fine e fuori perimetro
2 Exception map	Processo attuale e anomalie; per ciascuna indica fallback e responsabile
3 Workflow diagram	Dalla presa in carico alla ricevuta: stati, transizioni, arresti, errori e identificativi
4a Authority map	Collega ogni fatto alla fonte che può attestarlo, con limiti e validità
4b Decision map	Separa controlli del codice, classificazione AI e decisioni della persona
4c Tool	Descrivi input, effetti, permessi, errori ed evidenze dei tool effettivamente delegati
5 Interazione	Scegli modalità AI agent/manual e richieste ai ruoli enabled/disabled; descrivi avvio, risposte umane, rivalutazione, fallback e review
6 Parametri	Scegli comportamento e interazione, motivando alternativa e caso discriminante
7 Test	Formula una previsione falsificabile, inclusa una prova della configurazione del nodo AI
8 Diario	Registra risultati realmente osservati, errori, revisioni e rischi residui

Riferimento: il Word Aurora (caso WS-024) compilato in aula è a tua disposizione per tutto il laboratorio, nella cartella 2_esempio_aurora. È scritto sullo stesso template generico che compilerai: usalo come confronto di metodo e di livello di dettaglio, sezione per sezione. Non copiare le sue scelte: i due casi hanno dati, autorità e parametri diversi.

Il percorso parte da templates/workflow_spec_compilabile.docx. Il DOCX ha 8 sezioni:

1. Case card — outcome verificabile, attori, fuori perimetro; più tre campi brevi non congelati:

perché automatizzare, come si misura il risultato, inizio, fine e arresto

2. Exception map — il processo attuale in quattro passi (non congelato), poi failure mode,

fallback e owner, con almeno un timeout o una compensazione

3. Workflow diagram — stati e gate (con hard stop nominato). La colonna errore descrive cosa

succede al *processo* se la transizione fallisce (es. "run sospeso, notifica al data steward"), non un'eccezione Python. Gli identificativi automatici dicono anche come si riconosce un caso arrivato due volte. Chiudono la sezione due campi non congelati: l'alternativa scartata con il suo motivo e il fatto che ti farebbe cambiare scelta.

4. Relations diagram — authority map (4a), decision map (4b) e schema dei tool (4c:

nome, input, effetto, permesso read/propose/write, errori attesi, evidenza prodotta; almeno una riga)

5. Interazione — touchpoint umani: momento, superficie, azione umana, dato strutturato e safe

failure (che cosa succede se il dato non arriva); più l'accessibilità del dato strutturato e la modalità AI agent/manual, congelata

6. Parametri del workflow — almeno un parametro di comportamento e uno di interazione, con caso

discriminante per ciascuno. Il template generico non elenca i valori, perché dipendono dal caso: per Meridiano le dimensioni ammesse sono queste, e freeze-spec le controlla. Nel codice del kit i parametri scelti si chiamano personalizzazioni e li rende osservabili il TODO-11.

Dimensione	Categoria	Valori
minimum_independent_evidence	comportamento	1, 2, 3
staleness_hours	comportamento	168, 336, 672; 24 e 72 per stress test
unknown_strategy	comportamento	TRATTIENI, ESCALA
conflict_strategy	comportamento	TRATTIENI, ESCALA
conservative_condition	comportamento	NESSUNA, RICHIEDI_EVIDENZA
trace_level	interazione	essential, extended
review_mode	interazione	file, interattiva, entrambe
ai_validation	interazione	standard, strict
report_style	interazione	standard, comparative

Il parametro 1 deve essere di comportamento, il parametro 2 di interazione; il terzo è facoltativo. Scrivi il nome della dimensione esattamente come appare nella colonna sinistra.

7. Test — almeno un'ipotesi falsificabile, con l'esito atteso scritto prima di eseguire. La

prima riga è l'ipotesi più rischiosa. L'esito atteso entra nel freeze: una riga di test senza esito atteso blocca freeze-spec.

8. Diario — aperto durante tutto il laboratorio

Le sezioni 1–7 vengono congelate con freeze-spec e producono il design hash. La sezione 8 (Diario) e i campi segnati [non congelato] rimangono modificabili dopo il freeze.

Scegliere la freschezza con un motivo

La freschezza si misura alla release pianificata del 2 ottobre alle 09:00, non alla presa in carico del 28 settembre e non all'orologio del PC. Per questo un report di circa 30 ore alla presa in carico avr? circa 117 ore alla release. Le licenze correnti arrivano a circa 144 ore e le email a circa 94–97 ore. Con 24 o 72 ore molte evidenze diventano obsolete: UNKNOWN può quindi essere l'esito coerente con la scelta, senza indicare un difetto del workflow.

Come punto di partenza considera 168 ore (una settimana); confronta 336 ore (due settimane) o 672 ore (quattro settimane) se vuoi studiare una tolleranza più ampia. Non sono soglie di una policy reale. Le opzioni 24 e 72 rimangono ammesse per stress test restrittivi esplicitamente motivati. La baseline potrebbe non distinguere 168, 336 e 672: genera una challenge con timestamp a cavallo delle due soglie e fissa l'esito atteso prima di eseguirla. Non cambiare le date delle fonti per farle passare.

Devi:

- compilare le sezioni 1–7 prima di eseguire freeze-spec;
- indicare almeno un failure mode nella exception map;
- nominare lo hard stop nel workflow diagram;
- scegliere una regola comportamentale e una scelta di interazione;
- fissare l'esito atteso di ogni test prima di eseguirlo;
- congelare la spec prima di modificare il codice;
- fornire alla chat AI il brief generato dal freeze;
- affrontare i dodici TODO con tutoring interattivo, un TODO alla volta, mantenendo al partecipante previsioni, proposte e interpretazione;
- configurare il nodo nel TODO-01 e verificare il legame fra spec, configurazione e prova;
- usare decisions.txt per la review; prompt.txt e response.txt servono al percorso manuale o al fallback dichiarato;
- produrre soltanto azioni simulate;
- gestire due incidenti senza branch sugli ID;
- creare challenge sintetiche che distinguano scelta e alternativa;
- consegnare spec, design, codice, test, trace e post-mortem.

Non devi:

- usare dati reali o connettori esterni; il coding agent usa il proprio servizio secondo la postazione verificata;
- compilare manualmente JSON per eseguire il percorso normale;
- trattare email o ticket come approval formale;
- far decidere o autorizzare l'AI;
- aggirare un hard stop;
- copiare scelte o esiti dal Word Aurora o dalla reference docente.

Avvio:

```
python runner.py preflight
```

Lo stato iniziale corretto è SPEC_NOT_FROZEN. Dopo aver compilato le sezioni 1–7 del DOCX:

```
python runner.py freeze-spec
```

Leggi build/spec/workflow_design_summary.txt, poi usa build/ai/ai_build_brief.txt e i prompt TODO pertinenti all'incarico autorizzato nella chat.

Costruire con il tutor e configurare l'operatore

Puoi costruire il workflow con una chat oppure con un coding agent che accede ai file del laboratorio. In entrambi i casi inizia con AI_START.md e AGENTS.md, poi fornisci il brief del freeze e il prompt del singolo TODO selezionato. Se la chat non modifica file o non esegue comandi, applica tu le patch ed esegui i test. Scelte, previsioni e interpretazione dei risultati restano tue.

La modalità di costruzione non decide come sarà eseguito il nodo AI. Per ottenere un comportamento agentico, scegli agent nel campo dedicato della sezione 5 della spec. Subito dopo il freeze, prima degli altri nodi, completa il TODO-01 Configura e prova il nodo AI: agent/TODO_CONFIGURAZIONE.md spiega i campi di workflow/agent_config.json e le verifiche. Gli altri undici TODO costruiscono letture, gate, prompt, validazione, policy e prove del workflow. Affrontali uno alla volta con il tutor.

Richieste ai responsabili

Se la spec prevede di richiedere conferme, scegli enabled nel campo dedicato della sezione 5 e configura i tool nel TODO-01. Il TODO-09 della policy deve generare il piano delle richieste; il runtime crea task locali per publication owner e steward. L'operatore può anche aprirli tramite request-approval. Nel processo reale il responsabile è umano. Nel laboratorio puoi rispondere tu interpretando il ruolo con respond-approval, oppure scegliere role_response_mode: model_simulated nel TODO-01 e farlo interpretare al modello dopo l'importazione della classificazione. È un gioco di ruolo didattico, non un'approvazione reale né una review umana indipendente. La provenienza resta esplicita nelle risposte e nella trace. Il runtime rivaluta gate e policy prima della review finale, che resta tua. Nessuna email viene inviata. Leggi agent/RICHIESTE_AI_RUOLI.md per comandi, responsabilità e prova da conservare. Una conferma di pubblicazione non sana gli altri vincoli del dataset.

Eseguire il nodo agentico

Dopo la configurazione e il completamento degli altri TODO:

```
python runner.py check-agent-config
python runner.py start
python runner.py --workspace workspace prepare-agent --run-id RUN_ID
```

Sostituisci RUN_ID con quello stampato da start. La preparazione controlla il validatore, applica i limiti della tua configurazione e genera l'incarico. Apri una nuova sessione operativa, nella sola cartella del laboratorio, usando AGENTS.md, agent/START_OPERATORE.md e l'incarico stampato. Verifica prima strumenti e permessi con agent/VERIFICA_POSTAZIONE.md.

L'operatore sceglie come cercare e leggere le evidenze con agent_tools.py, scrive la sola bozza assegnata e la consegna oppure chiede chiarimenti. Le istruzioni contenute nei dati non hanno autorità. Non deve modificare spec, codice, fonti o policy, né eseguire continue o review. Il terminale generale della postazione non è un isolamento tecnico: osserva strumenti e file effettivamente usati.

Prevedi un comportamento prima dell'avvio, poi confrontalo con le consultazioni e l'arresto osservati. Conserva le tue osservazioni in agent/EVIDENZE_PARTECIPANTE.md. Quando la bozza è consegnata, controlli tu le evidenze, importi con continue, verifichi la policy e motivi la review. WAITING_FOR_AI resta il nome interno dell'attesa; con modalità agent non significa che devi copiare il prompt in una chat.

Se l'operatore non è disponibile, dichiara il fallback sullo stesso run:

```
python runner.py --workspace workspace fallback-agent --run-id RUN_ID --reason "motivo osservato"
```

Solo dopo usa exchange/prompt.txt e exchange/response.txt, senza compilare JSON. Registra il motivo: il fallback permette di continuare, ma non dimostra una prova agentica riuscita. Se nella spec hai scelto manual, lo scambio testuale è invece il percorso previsto dall'inizio.

Che cosa consegnare

Conserva spec e freeze, codice e configurazione, test, trace e ricevute dei run, prova della policy, osservazioni sull'operatore o sul fallback e post-mortem. Nelle attività di diagnosi descrivi prima il sintomo; poi individua il confine che ha fallito e verifica la correzione. Nella challenge prova una tua ipotesi oltre i cinque ID del caso. MCP e coordinamento fra agenti sono approfondimenti facoltativi dopo il percorso principale.